# MTA

## AUDIO EDITOR

# Manuale Amministratore

Deployment, sicurezza, storage e operations



**MTA Audio Editor 0.3.0-r210**

Build: 20261015171900

Alessandro De Salvo

braket71@gmail.com

https://github.com/desalvo/mta-audio-editor

EUPL-1.2

Digital Audio Workstation con supporto MTA

Windows macOS Linux Android iOS

Guida operativa per installazione, sicurezza, storage, backup, client desktop/mobile, pipeline audio, formato MTA, osservabilità e release.

**Indice**


1. Architettura
2. Deployment
3. Configurazione
4. Storage e backup
5. Sicurezza e utenti
6. Pipeline audio
7. Client desktop e mobili
8. Formato MTA
9. Operazioni e osservabilità
10. Upgrade e rollback
11. CI/CD e release
12. Troubleshooting amministrativo
13. Demucs locale iPhone/iPad - provisioning Core ML
14. Aggiornamenti nativi e modelli Demucs
15. Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile
16. Registro modelli stem esteso
17. Gestione dinamica dei modelli Demucs
18. Token runtime per i modelli
19. Motori Lyrics/Chords e MP4
20. Integrazione repertori SIAE / Soundreef
21. Gestione operativa r210

Appendici tecniche

22. Checkpoint distribuzione MIDI/GM e moduli AI
23. Benchmark e validazione delle percussioni
24. Collaborazione condivisa
25. Timeline e sorgenti conservate


# 1. Architettura

MTA Audio Editor usa un backend FastAPI e un frontend web condiviso da browser, client desktop e app mobili. Rendering, waveform, Demucs e generazione MTA sono operazioni backend.

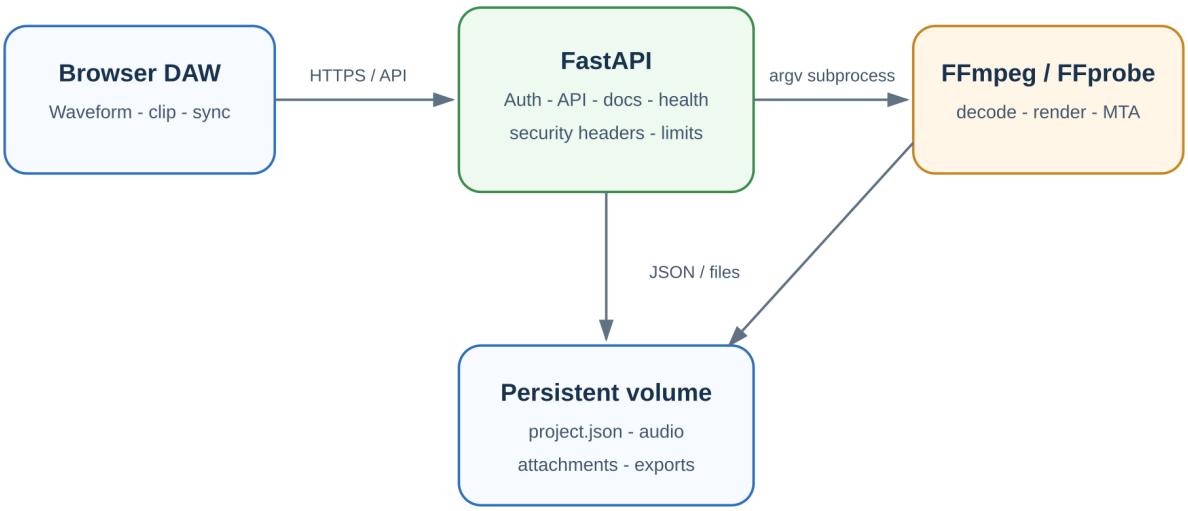



Figura 1 - Client, API, processing e storage.

| Componente | Piattaforme |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| Server | Linux, Docker, Kubernetes |
| Desktop | Windows, macOS Intel, macOS Apple Silicon |
| Mobile | Android, iOS/iPadOS |
| Browser | Browser moderni con Web Audio API |

## 2. Deployment

Per Docker Compose usare un volume persistente per `/data/projects`. In Kubernetes usare il PVC previsto dal manifest e un Ingress opzionale. Il limite upload applicativo e quello dell'Ingress devono essere coerenti.

```
docker compose up -d
# Kubernetes
kubectl apply -k k8s/overlays/nginx
```

**TLS:** in produzione terminare HTTPS su un reverse proxy/Ingress affidabile. Configurare una URL pubblica coerente per link email e OAuth quando utilizzati.

## 3. Configurazione

Le impostazioni principali sono fornite tramite variabili d'ambiente e Secret. Tra i gruppi da gestire: bootstrap amministratore, upload massimo, SMTP, OAuth, sicurezza sessione e storage.

| Area | Esempi | Nota |
|---|---|---|
| Bootstrap | MTA_ADMIN_USERNAME, MTA_ADMIN_PASSWORD, MTA_ADMIN_EMAIL | Necessari per il primo amministratore |
| Upload | MTA_MAX_UPLOAD_MB | Allineare Ingress e applicazione |
| Pubblicazione | MTA_PUBLIC_URL | Consigliato dietro proxy per callback/link |
| SMTP | host, porta, TLS, credenziali | Secret, non ConfigMap pubblica |

## 4. Storage e backup

Il root persistente contiene database utenti/configurazione e directory progetto. Ogni progetto mantiene modello, audio, attachment, originali, cache e analisi. I backup devono includere l'intero root persistente quando si vuole un ripristino completo.

**Strategia:** snapshot coerente del volume, retention su più generazioni e test periodico di restore. Per Kubernetes verificare che StorageClass e CSI supportino correttamente UID/GID e fsGroup usati dal pod.

# 5. Sicurezza e utenti

Le installazioni server supportano account locali, verifica email, approvazione amministrativa, TOTP e provider OAuth opzionali. Le funzioni social sono disabilitate per default. Le richieste OAuth sono vincolate a HTTPS e host provider consentiti.

La modalità desktop native single-user evita database account e schermate login, ma mantiene i controlli di accesso interni necessari alle API locali. Le credenziali e i token non devono essere incorporati nelle immagini container.

# 6. Pipeline audio

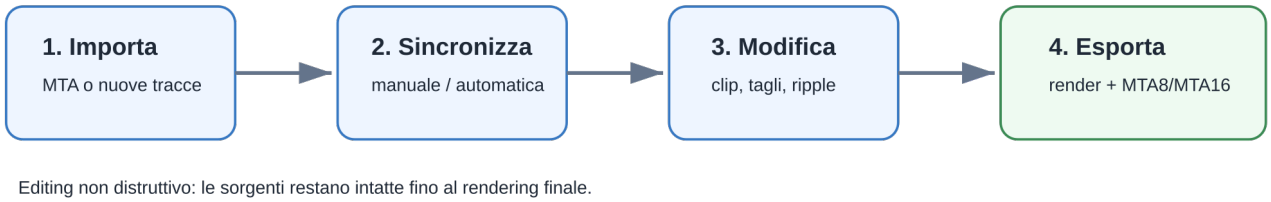



Figura 2 - Editing non distruttivo e rendering.

Le operazioni FFmpeg e Demucs possono essere CPU/GPU intensive. Le preview traccia vengono cacheate con una firma che include sorgente, stato traccia e parametri rilevanti. I job lunghi espongono avanzamento e risultato tramite API.

## 6.1 Preview dinamica e Render

La preview dinamica bufferizza le tracce sul client e mantiene un clock di sincronizzazione. Render genera un master server-side. Con i meter RealTime, un ramo monitor delle tracce alimenta gli analyser senza diventare udibile.

# 7. Client desktop e mobili

I desktop includono backend locale e selettori filesystem nativi. Le app mobili sono client del backend remoto.

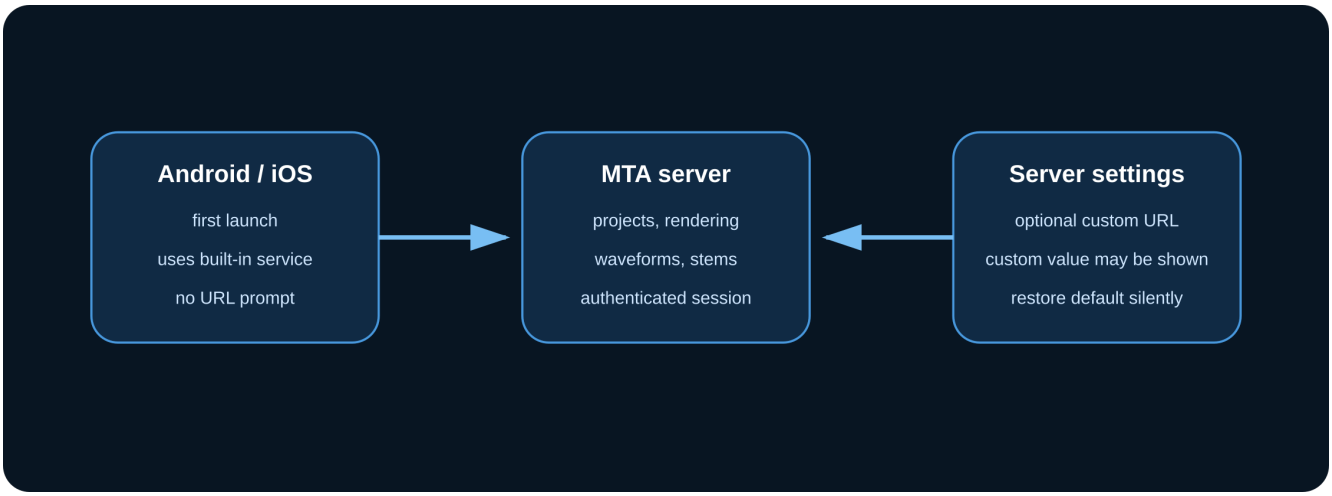



Figura 3 - Connessione mobile.

Android/iOS usano automaticamente il servizio preconfigurato senza prompt durante installazione/primo avvio. L'indirizzo predefinito resta interno e non viene mostrato. Un URL personalizzato può essere configurato successivamente e, poiché è scelto dall'utente, può essere mostrato nelle impostazioni.

## 8. Formato MTA

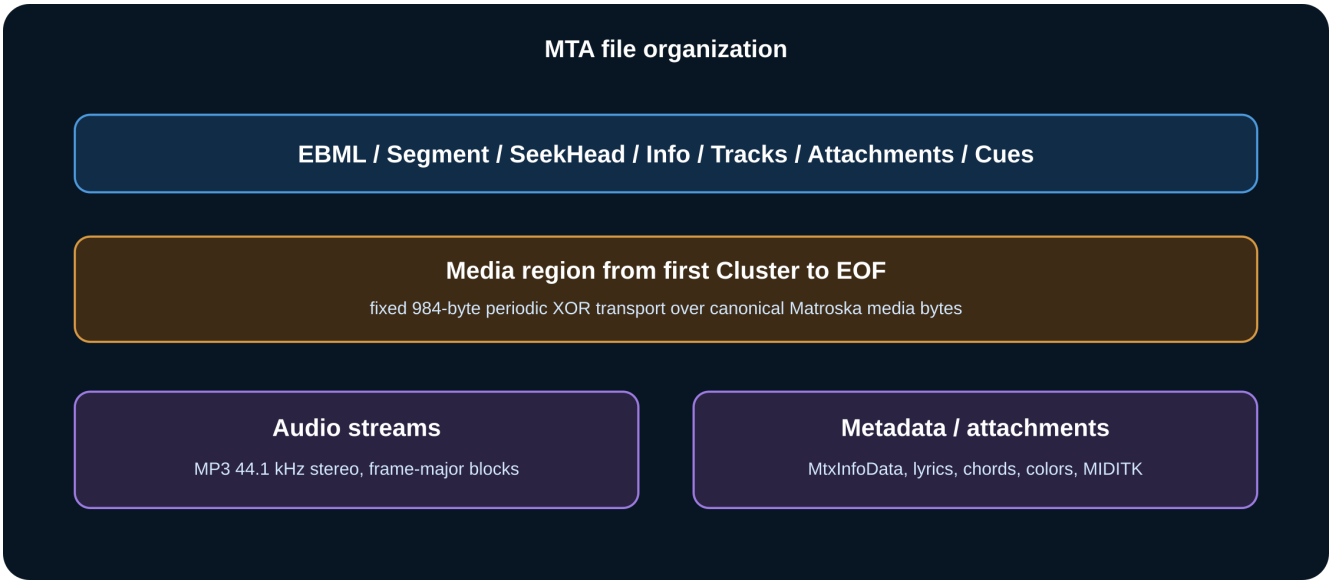



Figura 4 - Struttura generale del container MTA.

MTA usa strutture EBML/Matroska, stream audio MP3 e attachment di metadati. La regione media a partire dal primo Cluster usa un trasporto XOR periodico documentato. La specifica completa IT/EN è in `docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC_IT.md` e `docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC_EN.md`.

### 8.1 Profili Click/Melody

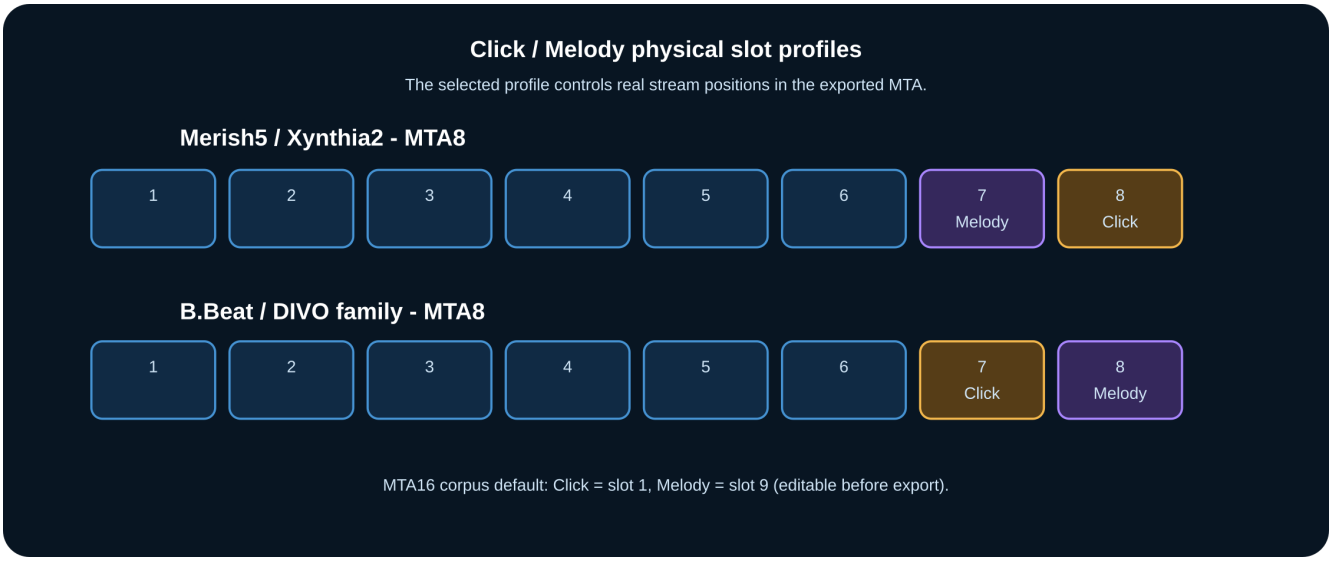



Figura 5 - Profili di export MTA8/MTA16.

I profili MTA8 preservano posizioni fisiche specifiche. Il default MTA16 basato sul corpus usa Click 1 e Melody 9, sempre modificabili. Gli slot silenziosi intermedi vengono creati quando necessari per mantenere il numero fisico dello stream.

## 9. Operazioni e osservabilità

Monitorare health endpoint, spazio persistente, tempi di render, job lunghi, log applicativi, FFmpeg/Demucs e disponibilità del servizio. Le probe Kubernetes devono rimanere leggere e indipendenti dai job audio.

| Segnale | Controllo |
|---|---|
| Health | `/api/health` |
| Storage | Spazio libero e inode del volume |
| Job | Durata, stato, errori server-side |
| Auth | Errori login/OAuth/SMTP |
| Media | ffmpeg, Demucs, generazione waveform/export |

## 10. Upgrade e rollback

Prima dell'upgrade effettuare backup, verificare release notes e production gate, aggiornare immagini/manifests e validare l'apertura di progetti esistenti. Per rollback ripristinare la versione applicativa e, se necessario, lo snapshot del volume coerente con quella versione.

# 11. CI/CD e release

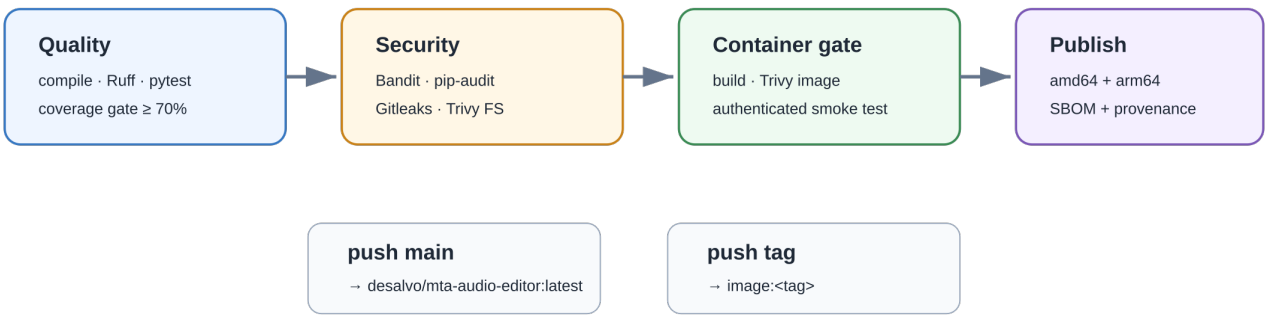



Figura 6 - Gate di qualità e packaging.

Il production gate include lint, test, controlli sicurezza e packaging. Le build mobile e native sono prodotte da workflow separati/step dedicati; i secret di signing restano nel sistema CI.

**Identità di release:** `VERSION` contiene la versione pubblica del prodotto (es. `0.2.0`), `REVISION` identifica la revisione esatta del sorgente/package (es. `154`) e `BUILD_INFO` resta l'identificativo di build indipendente a 14 cifre. I tag stabili usano `v0.2.0`; gli artefatti possono includere `-r154`. Gli eventuali versionCode/CFBundleVersion richiesti dalle piattaforme sono codici tecnici di packaging e non sostituiscono `BUILD_INFO`.

# 12. Troubleshooting amministrativo

| Sintomo | Verifica |
|---|---|
| Upload 413/limitato | Allineare limite app e proxy/Ingress |
| Job stems molto lento | CPU/GPU, RAM, spazio temporaneo, modello Demucs |
| Login/email non funzionano | SMTP, URL pubblica, log auth, stato utente |
| Pod non scrive sul PVC | permessi storage, UID/GID, fsGroup |
| Client mobile non collega server custom | URL custom, TLS, DNS e raggiungibilità dal dispositivo |
| MTA non accettato dall'hardware | profilo slot, target, firmware e validazione sul dispositivo |

# 13. Demucs locale iPhone/iPad - provisioning Core ML

Il server può distribuire modelli Demucs compatibili con Core ML impostando `MTA_DEMUCS_COREML_MODEL_DIR` su una directory contenente `demucs-2.mlmodel`, `demucs-4.mlmodel`, `demucs-6.mlmodel` e/o `demucs-8.mlmodel`. Il client iOS/iPadOS scarica il modello autenticandosi con la

sessione corrente, lo compila localmente e lo conserva in Application Support. Le separazioni successive possono funzionare offline sul dispositivo; in modalità Auto il server resta il fallback per modelli mancanti, brani oltre il limite locale o errori di inferenza.

## 14. Aggiornamenti nativi e modelli Demucs

Le applicazioni native Windows, macOS, Android, iPhone e iPad controllano GitHub per nuove versioni. Il canale **Stable** usa solo release/tag, mentre **Early release** include anche la prerelease `early-main` prodotta dall'ultima build valida di main.

Su iPhone/iPad l'app rende disponibile automaticamente un modello Demucs Core ML 4-stem predefinito: usa prima l'eventuale modello bundled e, se assente, lo scarica dal server configurato. Gli hash SHA-256 vengono poi confrontati con il catalogo server e i modelli installati vengono aggiornati quando cambia il fingerprint. Il modello locale già installato resta utilizzabile offline.

Su iOS/iPadOS l'aggiornamento dell'app deve comunque passare da TestFlight/App Store o da un canale di distribuzione autorizzato dal sistema operativo.

## 15. Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile

Il server Docker/Kubernetes aggiorna periodicamente i repository Core ML (iPhone/iPad) e ONNX (Android) da un manifest HTTPS, verificando SHA-256 e sostituendo i file in modo atomico. I client mobili controllano il catalogo ogni 6 ore e all'avvio. La preferenza **Update solo con Wi-Fi** è attiva per default: gli aggiornamenti periodici dei modelli vengono scaricati solo su Wi-Fi, salvo disabilitazione esplicita dello switch. Il modello baseline 4-stem viene invece sempre predisposto alla prima occasione di rete disponibile.

## 16. Registro modelli stem esteso

Configurare modelli server aggiuntivi con `MTA_DEMUCS_MODEL_REGISTRY` o `MTA_DEMUCS_MODEL_REGISTRY_FILE`. Ogni profilo dichiara `model`, `stem_count`, `stem_labels` e opzionalmente `engine`/`display_name`. I repository Core ML/ONNX vengono scoperti dinamicamente tramite file `demucs-N`, fino a 64 stem.

## 17. Gestione dinamica dei modelli Demucs

Il server mantiene periodicamente aggiornato l'intero catalogo di modelli configurato, inclusi i modelli Demucs ufficiali disponibili nel runtime e gli artefatti Core ML/ONNX pubblicati dal manifest. I client mobile e desktop scaricano on-demand il modello scelto quando viene richiesto lo splitting. Dalle opzioni locali è possibile cancellare un modello, riscaricarlo o forzarne l'aggiornamento. L'amministratore può blacklistare un modello: il modello viene rimosso dallo storage gestito e scompare dal catalogo disponibile a web e client finché non viene rimosso dalla blacklist.

## 18. Token runtime per i modelli

`POST /api/models/token` emette token Bearer revocabili con solo scope `models:read`. I download Core ML, ONNX e bundle nativi richiedono sessione autenticata o tale token. La CI usa asset della release GitHub `demucs-models` e non credenziali runtime.

# 19. Motori Lyrics/Chords e MP4

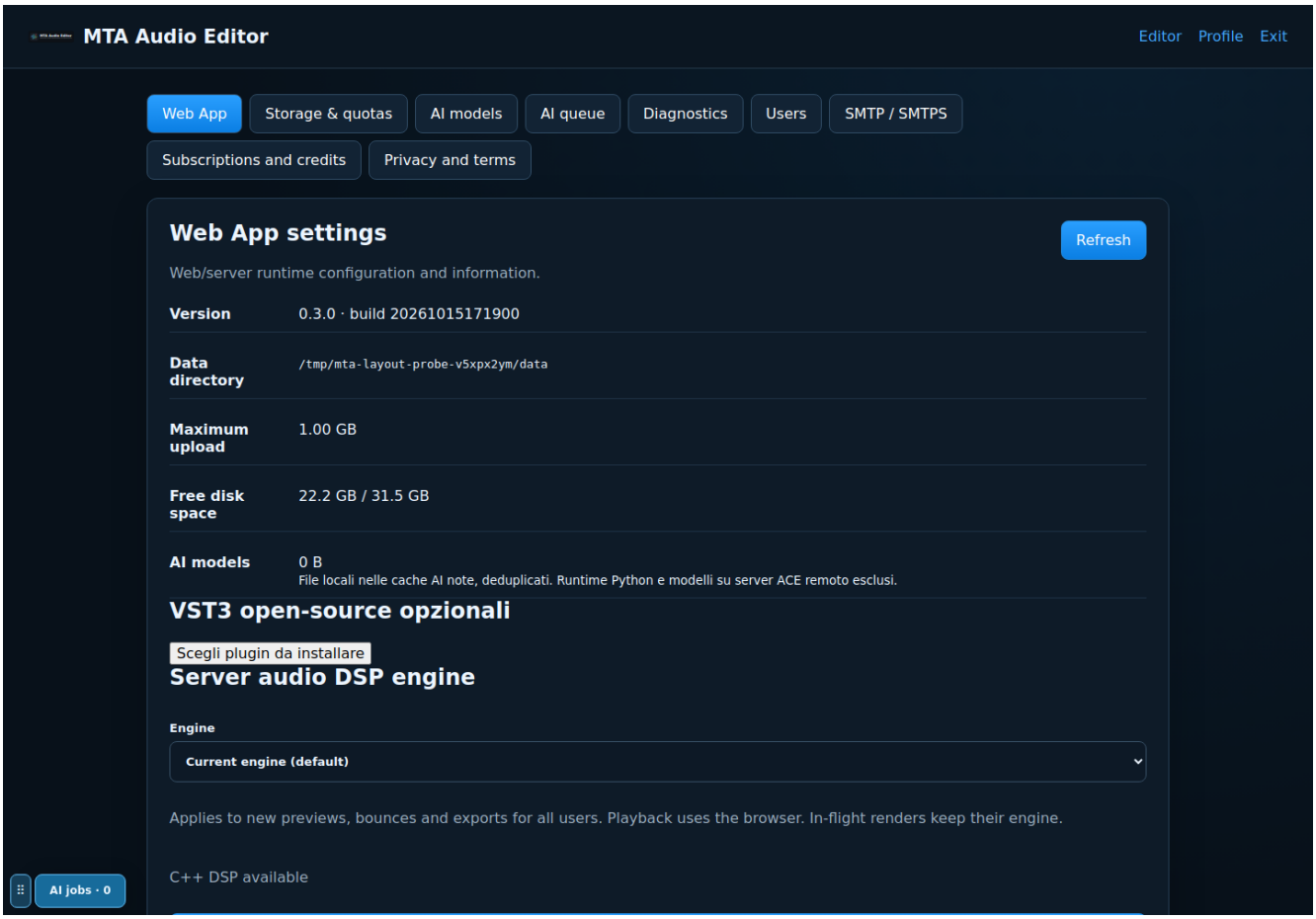
Per la massima accuratezza delle lyrics, il default è `MTA_LYRICS_WHISPER_MODEL=large-v3`; è configurabile anche `MTA_LYRICS_BEAM_SIZE`; con temperatura 0 viene usata una ricerca beam deterministica con patience aumentata. Per i chords, se Sonic Annotator con plugin Chordino/NNLS-Chroma è installato viene preferito automaticamente. L'export MP4 richiede FFmpeg con filtro `ass`/libass e codec H.264/AAC.

# 20. Integrazione repertori SIAE / Soundreef

SIAE e Soundreef sono i provider attivi per default nella ricerca repertorio. Le pagine pubbliche ufficiali restano sempre disponibili come fallback. Per una ricerca strutturata server-to-server configurare endpoint HTTPS autorizzati/licenziati con `MTA_RIGHTS_SIAE_SEARCH_URL` e/o `MTA_RIGHTS_SOUNDREEF_SEARCH_URL`. L’endpoint deve restituire JSON con una lista in `results`, `items`, `works` o `data`; vengono riconosciuti campi comuni quali title/original_title, authors/writers/composers, performers/artists, publishers/editors, ISWC, IPI e work_id. L’app non presume endpoint privati o non documentati delle collecting.

# 21. Gestione operativa r210

Impostazioni raccoglie Web App, utenti, diagnostica, SMTP, sicurezza, SSO e gestione delle risorse. La ricerca utenti trova dinamicamente nome, username o email. SMTP include una mail di prova: verificare recapito prima di affidarsi alle notifiche. Google, Facebook e GitHub restano disattivati finché configurati; l’identità SSO non sostituisce l’approvazione admin. Le nuove registrazioni richiedono verifica email, secondo fattore e approvazione secondo il flusso prescelto.




Interfaccia amministrativa su un server di prova senza dati personali.

## Quote, piani, crediti e pagamenti

Le quote CPU/GPU/storage e le tariffe sono configurabili. I nuovi utenti hanno 5 GiB di storage; gli admin non hanno quota per default e non possono essere disabilitati o eliminati. Un utente senza abbonamenti attivabili mantiene l’accounting, senza billing né crediti. I crediti richiedono l’abilitazione globale e un abbonamento attivo/promo; gli admin possono assegnare promo e crediti manualmente. Le modifiche ai limiti della sottoscrizione attiva non azzerano il periodo né i consumi: per gli aumenti scegliere se gratuiti o a pagamento.

La cessazione può essere immediata; il canone viene proporzionato se il billing è abilitato. Gli extra storage sono calcolati sulla quota aggiunta a pagamento e sulla sua durata, non semplicemente sui byte occupati. Le estensioni gratuite restano identificate separatamente. Configurare tariffe e valore del credito nelle impostazioni e verificare i riepiloghi per intervallo. PayPal usa ordini e catture verificati dal server; gli eventuali rimborsi monetari da regolare non diventano automaticamente crediti.




Accounting e billing: verificare periodo, utente e origine delle misure.

## Runtime AI e GPU

install_mta.sh installa i motori AI in runtime versionati sotto /opt/mta/ai-*. Servono al funzionamento: non cancellare manualmente il runtime attivo. La pulizia automatica deve conservare quelli riferiti dalla configurazione. Su EL10 FFmpeg può essere fornito da ffmpeg-free. Diagnostica mostra installazione, sorgente delle misure, limiti artefatti e dettagli di errore.

In LXC la sola presenza di cgroup o della GPU non garantisce contatori per processo. L'agente host deve avere socket montato, autorizzazioni e compatibilità col kernel/driver. Un contatore a zero o non verificato deve conservare questo stato nei report. Prima del billing verificare origine e politica configurata per le stime. Non dichiarare la piattaforma certificata sulla sola base della CI.

## DSP C++, VST3 e rete

Il DSP C++ e i plugin VST3 sono disponibili sul server. Le build RPM/DEB/Docker includono il runtime; i plugin opzionali vengono compilati/installati separatamente nel catalogo gestito. Le licenze restano distinte e vanno riesaminate periodicamente. Un plugin in una sessione live o in un editor aperto non è disinstallabile. L'interfaccia originale remota richiede il backend display; la disponibilità del catalogo non equivale a compatibilità di tutti i plugin.

HAProxy/Ingress deve consentire streaming e WebSocket e non interrompere i job lunghi per timeout di proxy. Il server esegue DSP e AI, mentre il browser riproduce il PCM ricevuto: buffering di rete e tempo DSP sono metriche diverse. Verificare il trasporto reale dopo aggiornamenti del proxy, driver o plugin.

### Conservazione, dump e ripristino

La cancellazione normale conserva accounting/billing e le identità non riciclabili; il grace period progetti è configurabile, con default 60 giorni. L'utente riceve il link all'archivio e la scadenza se SMTP è configurato. Negli Archivi utenti cancellati l'admin può cancellare definitivamente i dati con una conferma. Il percorso privacy con sandbox ha conservazione configurabile (default 365 giorni), salvo cancellazione definitiva esplicita. I dump possono selezionare utenti/progetti; un utente include tutti i suoi progetti. Provare un restore in un ambiente isolato prima di usarlo in produzione e mantenere una copia indipendente.

Privacy e termini vengono generati con i dati dell'istanza. Sono necessari Titolare, Paese, email assistenza/reclami, URL pubblica HTTPS e data di efficacia; i campi mancanti facoltativi vengono omessi. Le modifiche ai dati legali notificano gli utenti registrati se SMTP è configurato. I documenti standard richiedono comunque una verifica del gestore per il proprio trattamento e giurisdizione.

## 22. Checkpoint distribuzione MIDI/GM e moduli AI

Le preferenze editor/sidebar/dispositivi MIDI sono isolate per identità e scritte in modo differito nel database esistente. Patch indipendenti vengono unite in transazione. Non tutte le impostazioni native storiche sono migrate. Un selettore visibile non dimostra compatibilità hardware.

GM richiede una libreria FluidSynth dinamica e il banco FluidR3 GM 3.1 verificato (148.398.306 byte). Override operatore: MTA_FLUIDSYNTH_LIBRARY e MTA_GM_SOUNDFONT_DIR. Il checksum del banco viene verificato prima dell'uso. FluidSynth e banco hanno licenze LGPL/MIT separate: conservarne gli avvisi. Binari e dati del banco non sono inclusi nel sorgente.

Da Modelli Studio accettare esplicitamente le licenze collegate di Basic Pitch e installare il runtime separato Python 3.11/3.12 ONNX CPU. Un test reale di inferenza e il checksum precedono l'attivazione. Gli amministratori possono ripetere il test, abilitare/disabilitare e disinstallare il modello; i job attivi ne impediscono la rimozione. Sono configurabili timeout (default 3600 s) e conservazione intermedi (default sette giorni). La telemetria ONNX è disattivata prima della inizializzazione. Restano coda, accounting e permessi esistenti. Non viene dichiarata compatibilità ROCm/CUDA o consumo GPU per Basic Pitch. Modelli vocali autorizzati restano indisponibili.

YourMT3 noPS è un backend CPU aggiuntivo installabile dall'operatore per trascrivere mix in parti GM/ percussioni previste. Una prova reale di pianoforte è passata dalla coda ed è stata salvata come MIDI modificabile. Non è un benchmark di accuratezza su dieci strumenti. La velocity è generata; non viene indicata confidenza calibrata. Installazione, hash e licenze: docs/YOURMT3_RUNTIME_R210.md. Restano canto sintetico e riconciliazione multimodello.

Nelle app native, Dispositivi audio / ASIO / routing seleziona API, dispositivi fisici, buffer e matrici master stereo/ingresso. Il callback compilato non chiama Python. Uno stream duplex supporta riproduzione e registrazione stereo. Restano certificazione ASIO fisica, bus hardware indipendenti per traccia e bundle di sorgenti corrispondenti per ridistribuire ASIO. Modelli Studio usa API locali dedicate; i workflow remoti condividono il token e recuperano risultati senza doppi addebiti.




Workflow Studio e capacità MIDI effettive

# Appendici tecniche

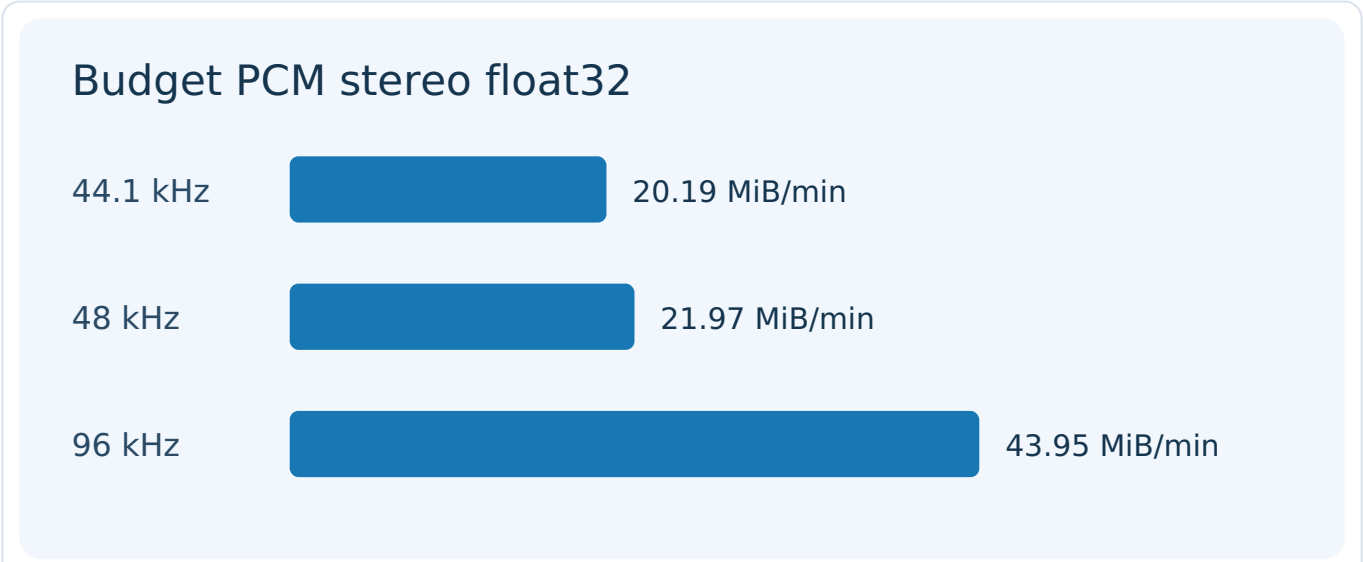
Stato documentato: 0.3.0-r210. Le indicazioni di dimensionamento sono stime operative, non requisiti minimi certificati. I risultati locali non certificano dispositivi, plugin o server di produzione.

## A. Tipi di applicazione e funzionalità

| Tipo | Audio / DSP | AI | Plugin / MIDI |
|---|---|---|---|
| Web + server | Browser Web Audio; C++ DSP sul server | Coda globale server; token per client remoti | VST3 Linux sul server, editor remoto; Web MIDI ove supportato |
| Windows desktop | Motore corrente o C++; trasporto su dispositivo | Motori locali oppure server remoto con token | VST3 Windows compatibili; MIDI nativo |
| macOS desktop | Intel / Apple Silicon; corrente o C++ | Modelli locali o server; supporto acceleratore dipendente dal motore | Plugin macOS della stessa architettura; MIDI nativo |
| Linux desktop | Motore corrente o C++; dispositivo locale | CPU / CUDA / ROCm secondo runtime e hardware | VST3 Linux, ALSA/MIDI secondo disponibilità |
| Android / iOS / iPadOS | Shell mobile, audio del browser/WebView | Server; eventuali percorsi on-device solo con modello/ runtime compatibile | Plugin sul server; MIDI browser secondo piattaforma |

## B. Risorse e dimensionamento

| Profilo | CPU / RAM | Disco / rete | Note |
|---|---|---|---|
| Browser | 4-8 GiB RAM del dispositivo: base di pianificazione | HTTPS; rete stabile per streaming e editor remoti | Cache PCM 256 MiB; nessuna garanzia su WebView obsoleti |
| Desktop / DSP | 4 core / 8 GiB: punto di partenza, 16+ GiB per sessioni dense | SSD consigliato; spazio per sorgenti, export e modelli | Plugin, frequenza e canali determinano il carico reale |
| Server editor | 4 vCPU / 8 GiB per test contenuti; dimensionare per concorrenza | Volume persistente, backup, banda per sessioni simultanee | Non è una capacità garantita per numero di utenti |
| Server / desktop AI | 16-32+ GiB RAM come budget iniziale; dipende dal modello | Pesi e runtime separati: diversi GiB, talvolta decine | VRAM/unified memory e precisione dipendono dal modello; verificare ciascun motore |
| Mobile | Memoria/CPU del browser; evitare progetti enormi | Wi-Fi stabile consigliato per audio e plugin remoti | Il DSP server non diventa locale sul telefono |




Memoria PCM teorica per minuto, stereo float32 (esclusi grafi, modelli e cache duplicate).

```
byte PCM = secondi × frequenza × canali × 4
```

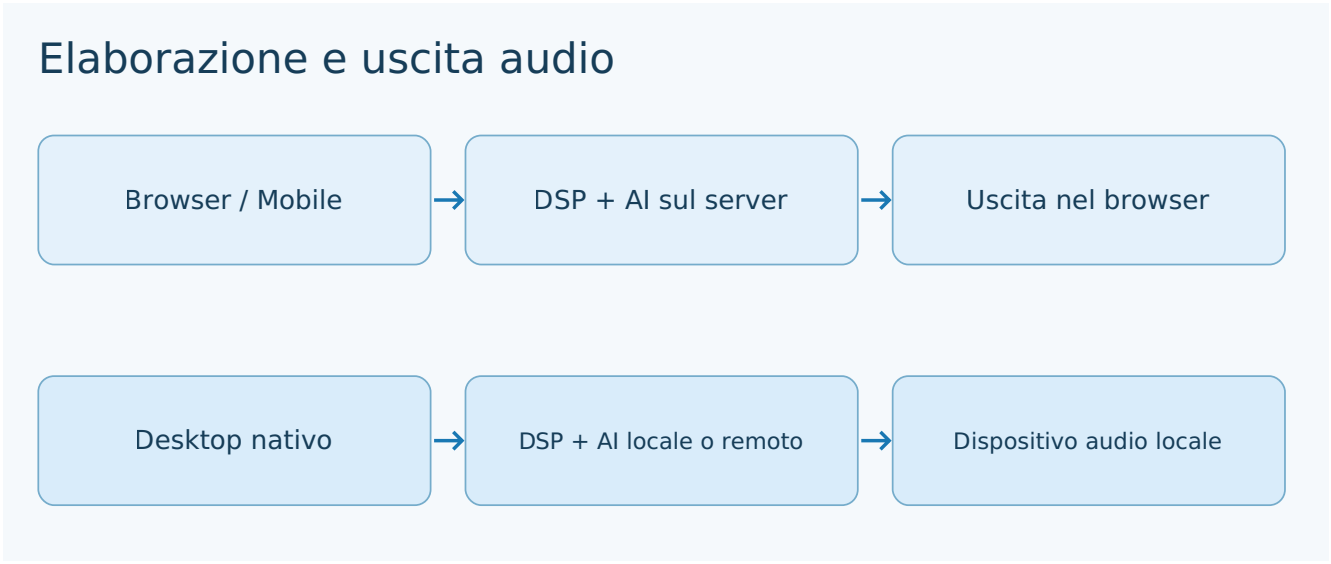
## C. Limiti e comportamento

| Area | Limite / comportamento |
|---|---|
| Progetto | 44.1 / 48 / 96 kHz; frequenza fissa dopo la prima traccia. Timeline fino a 24 h. |
| Metronomo | Standard, zone con marker, adattivo. Pre-roll 0-64 battute; BPM griglia 20-400, anche decimali. |
| FX | Fino a 16 insert per catena; dipendenze e compatibilità VST3 da verificare per plugin. |
| MIDI | SMF0/1/2 fino a 8 MiB; base tempi PPQ e SMPTE. UMP/MIDI 2.0 secondo driver/provider, non garantito per ogni dispositivo. |
| AI | Coda globale; limiti artefatti e timeout configurabili. Un modello installato non garantisce GPU compatibile. |
| Streaming C++ | Buffer adattivo 0,35-1,2 s più blocco; non equivale a monitoring a latenza professionale garantita. |
| Storage / billing | Default nuovi utenti 5 GiB; admin senza quota per default. Quote/crediti dipendono dal piano e dai permessi. |

## D. Prestazioni osservate e validazione

Misure del precedente checkpoint locale: Chromium, otto tracce stereo da 30 s; carico e macchina di prova non equivalgono al server di produzione. I rapporti originali restano nella cartella validation del progetto.

| Prova | Risultato osservato | Fonte locale |
|---|---|---|
| C++ playback | Avvio 1,239 s; risposta fader 0,538 s; 0 underrun | r210-continuous-pcm-browser.json |
| C++ jitter / UI stalls | Ritardi rete fino a 180 ms, cinque stalli UI da 450 ms: 0 underrun | r210-continuous-pcm-stress.json |
| Motore corrente | Avvio 2,198 s; riavvio con cache 0,265 s | r210-continuity-current-engine.json |




Dove avvengono elaborazione e uscita audio.

Certificazione ancora dipendente da prove sulla piattaforma reale: scheda audio, driver MIDI, plugin terzi, GPU e proxy. I consumi accettati sono contabilizzati; origine e validità restano nell'audit; il consumo zero non prova assenza di utilizzo GPU.

## Strumenti GM, canto e licenze r210

Da AI Studio, aprire Esecuzione e Modelli Studio per installare esplicitamente il banco GM FluidR3 (MIT) e le voci CC0 OddVoices, con stato e avanzamento. OddVoices produce canto concatenativo su CPU: non è un backend neurale DiffSinger. Dalla scheda Cantanti si possono sintetizzare parti MIDI monofoniche come vocalizzi o sillabe inglesi, salvando insieme audio e MIDI. Italiano/francese e conversione timbrica non sono dichiarati disponibili.

Audio-to-MIDI in modalità Accurata usa YourMT3 e Basic Pitch, conserva le ipotesi e permette di importare alternative MIDI modificabili. Non attribuisce una falsa probabilità alle note né garantisce accuratezza su dieci strumenti arbitrari. La modalità Massima accuratezza non è attiva.

Le app native e l'elaborazione locale sono gratuite. Gli eventuali addebiti del server riguardano CPU/GPU/disco come rimborso hardware senza lucro; le licenze dei modelli restano applicabili. Le policy, i componenti disabilitati e le condizioni di attivazione manuale sono documentati in docs/MUSIC_ASSETS_AND_LICENSES_R210.md, incluso nel package. Il nuovo script verify_music_hardware.py prepara il collaudo ASIO/ROCm; l'inventario non costituisce certificazione.



Installer e stato delle voci: schermata reale dopo le prove CPU, con policy licenze collassabile.

# 23. Benchmark e validazione delle percussioni

La separazione standard produce gli stem Demucs; le percussioni richiedono una richiesta esplicita. Il backend SAM Audio e la separazione multipla di cantanti basata su SAM sono stati rimossi. Non installare i relativi pacchetti o checkpoint: le vecchie richieste vengono rifiutate, senza sostituire automaticamente il motore. I runtime utilizzati dagli altri motori rimangono necessari e non vanno eliminati manualmente.

Consultare PERCUSSION_SEPARATION_MODELS.md e PERCUSSION_BENCHMARK_PROTOCOL.md nel package per disponibilità, licenze e campagne di ascolto. Un test sintetico o una metrica automatica non costituisce approvazione professionale: occorre la validazione umana della versione esatta.

Aprire **Benchmark e validazione AI** nell'amministrazione: preparare il corpus, scegliere candidati e opzioni (kick incluso per default), distinguere campagna sperimentale da test di rilascio, poi avviare e consultare lo stato per caso/modello. I report e gli audio si possono esportare e le campagne riaprire. Il confronto cieco e le schede conservano punteggi, commenti e identità esatte; modificare checkpoint, pipeline o opzioni richiede nuova validazione pertinente.

Il corpus attuale prepara **18 casi originali procedurali**: 12 sintetici e 6 negativi/difficili. I nomi degli strumenti descrivono surrogati controllati, non registrazioni acustiche. Le altre **6 voci realistiche** sono dichiarate mancanti e non producono copertura di rilascio. Il registro comprende **11 candidati**, con un solo adapter eseguibile per **Mega 53**; installazione reale, hash e diritti devono essere verificati. Gli altri candidati non diventano utilizzabili soltanto perché presenti nel catalogo. Nessun checkpoint viene scaricato automaticamente.

**In attesa di validazione umana:** nessuna inferenza neurale reale o pipeline professionale è approvata da questa consegna. Controlli dei file e metriche sintetiche non provano la qualità di un modello. L'approvazione richiede ascolti guidati in gruppi iniziali di 6-10 casi, valutazioni registrate e conferma esplicita della versione esatta. Il framework distingue tecnicamente funzionante, validato automaticamente e approvato manualmente. Le misure di risorse non disponibili restano indicate come tali.

# 24. Collaborazione condivisa: gestione operativa

La condivisione riguarda utenti autenticati del server. Il proprietario gestisce aggiunta e revoca dalla finestra di condivisione; i partecipanti possono abbandonare dalla dashboard. I messaggi conservano nome e colore del mittente anche dopo l'abbandono. Quando non rimangono condivisioni, la discussione termina e gli allegati della discussione vengono eliminati. Le app native in modalità singolo utente non attivano la dashboard server.

Le revisioni del progetto proteggono i salvataggi concorrenti. Un collaboratore con revisione obsoleta riceve un conflitto; l'owner dispone di riconciliazione a tre vie e priorità sui campi concorrenti, senza autorizzare la cancellazione indiscriminata delle modifiche indipendenti. I normali controlli dei risultati AI rimangono applicabili. Non risolvere un conflitto modificando manualmente il contatore di revisione.

| Impostazione | Gestione |
|---|---|
| Conservazione allegati | Predefinita 24 ore; amministrazione collaborazione consente da 1 a 720 ore. Il tempo di scadenza è registrato per ogni nuovo allegato. |
| Formati e dimensioni | Immagini e audio verificati sul server; limite 20 MiB per allegato e quote del proprietario del progetto. Non caricare file eseguibili o archivi. |
| Manutenzione | Il processo periodico controlla scadenze e coda notifiche ogni 30 secondi. File scaduti rimossi permanentemente dallo storage attivo; le copie nei backup seguono la politica del backup. |
| Email | SMTP e mittente configurati; destinatari attivi e confermati, escluso l'autore. Oggetto e contenuto comprendono progetto e mittente. Gli errori restano nella coda da riprovare, non diventano successi. |
| Proxy e microfono | Consentire streaming text/event-stream senza buffering e timeout adeguati; usare HTTPS. Il microfono richiede permesso e supporto MediaRecorder del browser. |

Collaudare sul deployment effettivo proxy/SSE, SMTP, filesystem e lock, permessi del microfono, persistenza e rimozione degli allegati. I test locali non certificano spedizione email reale, dispositivi audio, installazioni native o un cluster multi-host.

# 25. Editing timeline e sorgenti conservate

**Unisci** opera su due segmenti audio adiacenti della stessa traccia. Una sorgente discontinua viene consolidata in un nuovo WAV float; il file precedente rimane riutilizzabile dalla storia undo/redo e dall'archivio di progetto. Stimare quota e spazio temporaneo prima di lavori lunghi. Non eliminare manualmente una sorgente soltanto perché non appare come file attivo della traccia.

**Ctrl/Cmd+A** sulla timeline seleziona i segmenti; con Dividi attivo, **S** usa la posizione esatta del transport senza richiedere selezioni laterali. Undo/redo invalida le cache audio. Vedere il capitolo 37 del manuale utente per Delete, frecce, tracce vuote, inserimento file e lyrics lunghe. Test con PCM stereo e riapertura archivio non sostituiscono il collaudo visuale browser/nativo.